



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026	Página 1 de 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ENERGIA



SILABO

ASIGNATURA: CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL

SEMESTRE ACADÉMICO: 2026 A

DOCENTE: PhD. HENRY R. MONCADA LOPEZ

CALLAO, PERÚ

2026

SÍLABO



	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026	Página 2 de 8

I. DATOS GENERALES

1.1	Asignatura	: Cálculo Numérico y Computacional
1.2	Código	: E0528
1.3	Carácter	: Obligatorio
1.4	Requisito (nombre y cód.)	: E0214
1.5	Ciclo	: V
1.6	Semestre Académico	: 2026-A
1.7	N° Horas de Clase	: 05: horas semanales
1.8	N° de Créditos	: 03
1.9	Duración	: 16 Semanas
1.10	Docente	: PhD. Henry R. Moncada Lopez
1.11	Modalidad	: Presencial
1.12	E-mail	: hmoncadal@unac.edu.pe
1.13	Modalidad	: Presencial
1.14	Aula	: M13009
1.15	Horario	Martes 8:00 a 08:50 (03 HT) Viernes 13:50 a 17:10 (02 HL)

II. SUMILLA

La asignatura pertenece al área curricular de estudios específicos, es de carácter obligatorio, siendo de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito desarrollar en el estudiante las competencias de pensamiento crítico, investigación y sistemas inteligentes, así como el uso eficiente de una variedad de métodos numéricos existentes para aproximar las soluciones de problemas matemáticos que aparecen en ciencias e ingeniería. El conocimiento de la teoría de aproximación de raíces, diferenciación numérica e integración numérica, y familiarizarlo con las herramientas de cálculo esenciales en el área de ingeniería. Su contenido está organizado en las siguientes unidades de aprendizajes:

Unidad I: Solución de ecuaciones no lineales.

Unidad II: Solución de sistemas de ecuaciones lineales.

Unidad III: Interpolación de funciones.

Unidad IV: Soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales ordinarias.

Unidad V: Derivación e integración numérica.

Utilización del software Matlab(Octave)/Python/C/C++. Para lo cual se aplicarán las estrategias de enseñanza-aprendizaje de: Aprendizaje basado en problemas, Trabajo colaborativo, Resolución de ejercicios y problemas y Trabajo de investigación.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

3.1. Competencia General (CG):

CG3. Pensamiento Crítico.

Resuelve problemas, plantea alternativas y toma decisiones, para el logro de los objetivos propuestos; mediante un análisis reflexivo de situaciones diversas con sentido crítico y autocrítico y asumiendo la responsabilidad de sus actos.



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026	Página 3 de 8

3.2. Competencias Específicas (CE):

CE2. Investigación

Aplica el proceso de investigación científica para generar propuestas que contribuyan con la creación de conocimientos relevantes, pertinentes y utilitarios en el área de ingeniería en un enfoque I+D+i con base en la normativa y en las líneas de investigación institucional vigente.

CE8. Sistemas Inteligentes

Desarrolla e implementa soluciones basadas en métodos numéricos y herramientas computacionales para modelar, analizar y optimizar problemas de ingeniería, integrando principios de sistemas inteligentes que permitan automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y garantizar eficiencia, precisión y confiabilidad en los resultados.

IV. CAPACIDADES

C1. Formulación y modelamiento numérico de problemas:

Analiza y modela problemas matemáticos propios de la ingeniería, identificando su estructura y formulándolos en términos numéricos. Aplica métodos de solución de ecuaciones no lineales (bisección, punto fijo, Newton, secante, regla falsi), sistemas de ecuaciones lineales e interpolación, comprendiendo sus fundamentos teóricos.

C2. Aplicación y análisis de métodos numéricos:

Aplica métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, derivación e integración numérica, así como técnicas de aproximación y ajuste de curvas. Evalúa la convergencia, estabilidad y precisión de los métodos, considerando el análisis de errores (truncamiento y redondeo).

C3. Implementación computacional y pensamiento crítico:

Implementa algoritmos numéricos utilizando herramientas computacionales (MATLAB/Octave, Python o C/C++), optimizando su eficiencia. Analiza y compara diferentes métodos numéricos, desarrollando pensamiento crítico para seleccionar la técnica más adecuada según el problema planteado.

C4. Investigación, comunicación y trabajo colaborativo:

Desarrolla proyectos de investigación formativa mediante la resolución de problemas y elaboración de informes técnicos. Comunica resultados de manera clara y precisa, utilizando lenguaje matemático y herramientas tecnológicas, y trabaja colaborativamente en la solución de problemas aplicados a la ingeniería y sistemas inteligentes.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE:

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1: SOLUCIÓN DE ECUACIONES NO LINEALES, BUSQUEDA DE CEROS			
Inicio: 30 / 03 / 2025 Termina: 24 / 04 / 2026			
LOGRO DE LA UNIDAD Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de determinar y entender la resolución de problemas de métodos de punto fijo, bisección, Newton, secante y regla falsi. Elaborar script para la solución de ecuaciones no lineales.			
Producto de aprendizaje: - Analiza forma de explicación no ambigua a través de algoritmo y la explicación en lenguaje natural a través del pseudocódigo presente para el desarrollo de un programa. - Realiza aproximaciones aplicando la teoría de errores y serie de Taylor. - Describe los métodos para obtener numéricamente las raíces de las ecuaciones - Elabora script para la solución de ecuaciones no lineales aplicados a la ingeniería mecánica y energía - Tareas: Las tareas se asignarán semanalmente y estarán diseñadas para reforzar los conceptos discutidos en clase.			
No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 1	• Ecuaciones algebraicas no lineales.	• Resuelve problemas de ecuaciones no lineales utilizando el método de punto fijo.	Rubrica para evaluar el conocimiento de la unidad. Práctica calificada
SESIÓN 2	• Método de Bisección, Falsa Posición.	• Resuelve problemas de ecuaciones no lineales utilizando el método de bisección. • Resuelve problemas de ecuaciones no lineales	



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026	Página 4 de 8

SESIÓN 3	Método de Newton	- utilizando el método de Newton. - Resuelve problemas de ecuaciones no lineales utilizando el método de la secante.	
SESIÓN 4	- Método de la Secante Evaluación de la unidad 1		

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 2: SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES.			
Inicio: 27 / 04 / 2026 Termina: 23 / 05 / 2026			
LOGRO DE LA UNIDAD Determinar y entender la resolución de problemas de matrices, sistemas de ecuaciones lineales y métodos iterativos para resolver sistemas lineales.			
Producto de aprendizaje: - Explica el sistema de ecuaciones lineales - Describe los diferentes métodos de ajuste de curvas. - Tareas: Las tareas se asignarán semanalmente y estarán diseñadas para reforzar los conceptos discutidos en clase.			
No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 5	Método de Regula Falsi	- Repaso de norma de vectores y matrices. - Repaso de sistemas de ecuaciones lineales, eliminación de Gauss. - Resolver un sistema de ecuaciones lineales, usando el método de Jacobi. - Resolver un sistema de ecuaciones lineales, usando el método de Gauss Seidel	Rubrica para evaluar el conocimiento de la unidad. Práctica calificada
SESIÓN 6	Norma de vectores y matrices		
SESIÓN 7	Sistema de ecuaciones lineales, eliminación de Gauss		
SESIÓN 8	- Elaboración de diagramas de flujo (Eliminación de Gauss y Sustitución regresiva-Descomposición LU) Evaluación de la unidad 2		

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3: INTERPOLACIÓN DE FUNCIONES.			
Inicio: 25 / 05 / 2026 Termina: 20 / 06 / 2026			
LOGRO DE LA UNIDAD Determinar y entender la resolución de problemas de polinomios de interpolación de Lagrange, polinomio de interpolación de Newton, ajuste de curva			
Producto de aprendizaje: - Describe numéricamente las derivadas y las integrales - Tareas: Las tareas se asignarán semanalmente y estarán diseñadas para reforzar los conceptos discutidos en clase.			
No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 9	Polinomio de interpolación de Lagrange	- Resuelve problemas para determinar un valor desconocido, usando el polinomio de interpolación de Lagrange para aproximarlo. - Resuelve problemas para determinar un valor desconocido, usando el polinomio de interpolación de Newton para aproximarlo. - Resuelve problemas para determinar un valor desconocido, usando el ajuste de curva para aproximarlo	Rubrica para evaluar el conocimiento de la unidad. Práctica calificada
SESIÓN 10	Polinomio de interpolación de Newton		
SESIÓN 11	- Ajuste de curva - Ecuaciones en diferencia progresiva - Ecuaciones en diferencia regresiva.		



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026	Página 5 de 8

SESIÓN 12	- Ecuaciones algebraicas no lineales. - Métodos de solución de dominio abierto Evaluación de la unidad 3		
-----------	---	--	--

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 4: SOLUCIONES NUMÉRICAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS Y DERIVACIÓN E INTEGRACIÓN NUMÉRICA.

Inicio: 22 / 06 / 2026 **Termino:** 25 / 07 / 2026

LOGRO DE LA UNIDAD

- Determinar y entender la resolución de problemas de derivación e integración numérica, análisis multivariante.
- Analizar y evaluar la investigación formativa mediante un informe, que les permite a los estudiantes obtener una experiencia de aprendizaje, para mejoras en las competencias de la investigación científica.
- Analizar y evaluar, la evaluación de procedimiento mediante los laboratorios, que le permitirán a los estudiantes tener un pensamiento crítico.
- Tareas: Las tareas se asignarán semanalmente y estarán diseñadas para reforzar los conceptos discutidos en clase.

Producto de aprendizaje:

problemas de conservación de la masa, energía en conducciones hidráulicas sometidas a presión y fuerzas o momentos que actúan sobre un volumen de control.

No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 13	- Derivación numérica - Describe numéricamente las derivadas y las integrales - Aproximación de la derivada por diferencias numericas, metodo de Euler: hacia adelante, hacia atrás y centrales.	- Resuelve problemas de la derivada de una función, usando el método de derivación numérica para aproximarlos. - Resuelve problemas de integrales definidas, usando el método de integración numérica para aproximarlos. - Resuelve problemas de regresión lineal múltiple, usando el análisis multivariante.	Rubrica para evaluar el conocimiento de la unidad. Práctica calificada
SESIÓN 14	- Regla del trapecio extendida - Integración numérica ; Regla 1/3 Simpson - Integración numérica : Regla 3/8 Simpson - Integración por cuadratura de Gauss		
SESIÓN 15	- Análisis multivariante - Ecuaciones diferenciales ordinarias - Método de Euler hacia adelante, ventajas y limitaciones. - Método de Runge-Kutta de Segundo de Orden		
SESIÓN 16	- Ecuaciones diferenciales parciales Evaluación unidad 4		

VI. METODOLOGÍA

La Universidad Nacional del Callao, Licenciada por la SUNEDU tiene como fin supremo la formación integral del estudiante, quien es el eje central del proceso educativo de formación profesional; es así como el Modelo Educativo de la UNAC implementa las teorías educativas constructivista y conectivista, y las articula con los componentes transversales del proceso de enseñanza – aprendizaje, orientando las competencias genéricas y específicas. Este modelo tiene como propósito fundamental la formación holística de los estudiantes y concibe el proceso educativo en la acción y para la acción. Además,



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026	Página 6 de 8

promueve el aprendizaje significativo en el marco de la construcción o reconstrucción cooperativa del conocimiento y toma en cuenta los saberes previos de los participantes con la finalidad que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos y formas de aprendizaje y prosperen en la era digital, en un entorno cambiante de permanente innovación, acorde con las nuevas herramientas y tecnologías de información y comunicación.

La Facultad de la UNAC emplea la plataforma de la UNAC, que es el Sistema de Gestión Académico (SGA-UNAC) basado en Moodle, en donde los estudiantes, tendrán a su disposición información detallada de la asignatura: el sílabo, recursos digitales, guía de entregables calificados, y los contenidos de la clase estructurados para cada sesión educativa. El SGA será complementado con las diferentes soluciones que brinda Google Suite for Education y otras herramientas tecnológicas multiplataforma.

6.1 Herramientas metodológicas

Coherente con el Modelo Educativo UNAC (2024), las herramientas metodológicas que se emplean para el desarrollo de las sesiones teóricas y prácticas son:

- Clases dinámicas e interactivas: el docente genera permanentemente expectativa por el tema a través de actividades que permiten vincular los saberes previos con el nuevo conocimiento, promoviendo la interacción mediante el diálogo y debate sobre los contenidos.
- Talleres de aplicación: el docente genera situaciones de aprendizaje para la transferencia de los aprendizajes a contextos reales o cercanos a los participantes que serán retroalimentados en clase.
- Prácticas de laboratorio: Promueve la construcción de conocimiento científico

VII. MEDIOS Y MATERIALES

MEDIOS INFORMÁTICOS	MATERIALES DIGITALES
a) Computadora	b) Diapositivas de clase
c) Internet	d) Texto digital
e) Correo electrónico	f) Videos
g) Plataforma virtual	h) Tutoriales
i) Software educativo	j) Enlaces web
k) Pizarra digital	l) Artículos científicos

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

Evaluación diagnóstica: Se realiza al inicio del proceso educativo con el propósito de identificar los aprendizajes previos de los estudiantes y orientar oportunamente el desarrollo de la asignatura. Sus resultados permiten ajustar la enseñanza, pero no se incorporan al cálculo del promedio final.

Evaluación formativa: Se desarrolla de manera continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para monitorear el progreso en el logro de las capacidades C1, C2, C3 y C4, y del resultado de aprendizaje del curso. Comprende evidencias de conocimiento, evidencias de desempeño y evidencias de producto, obtenidas a través de prácticas calificadas, talleres, avances del trabajo integrador, productos de unidad y sustentaciones técnicas.

Evaluación sumativa: Determina el nivel de logro alcanzado por el estudiante al término de cada unidad de aprendizaje y al finalizar la asignatura. El promedio final se obtiene mediante la ponderación de las calificaciones de las cuatro unidades, de acuerdo con la progresión del curso y la complejidad del producto integrador.

Criterios de evaluación: La evaluación de la asignatura se organiza por unidades de aprendizaje y valora, de manera articulada, la resolución de procedimientos y cálculos aplicados, la comprensión conceptual y metodológica, la calidad



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026	Página 7 de 8

del producto técnico de unidad y la sustentación oral del trabajo desarrollado. Con ello se busca asegurar coherencia entre teoría, práctica, trabajo integrador y formulación progresiva del Plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) para el aseguramiento de la disponibilidad de activos mecánicos.

8.1 Tabla de evaluación por unidades

La ponderación de la calificación (de acuerdo a lo establecido en el sistema de evaluación de la asignatura) será la siguiente:

Unidad	Producto de aprendizaje	Evaluación	Siglas	Ponderación
1. Distingue el comportamiento de los métodos numéricos en comparación con los enfoques analíticos tradicionales y comprende las propiedades y limitaciones de las aproximaciones numéricas para el análisis de sistemas en un medio computacional	Informe sobre la implementación y análisis de métodos numéricos en la resolución de problemas de ingeniería computacional; con sustento teórico-matemático, resultados obtenidos mediante simulaciones, conclusiones claras y recomendaciones prácticas orientadas a la optimización de cálculos y la interpretación de datos.	Se evaluará que el estudiante aplique de manera adecuada los conceptos fundamentales de cálculo numérico en condiciones de problemas reales, tales como la resolución de ecuaciones no lineales, aproximación de derivadas e integrales, y análisis de errores. La evaluación incluirá informes de prácticas computacionales (por ejemplo, implementación de métodos de integración y derivación numérica), el desarrollo de talleres de programación en Python y la elaboración de un trabajo monográfico orientado a la aplicación de algoritmos numéricos en ingeniería o ciencias aplicadas.	P	60%
2. Conoce y aplica adecuadamente los métodos numéricos generales para evaluar la aproximación de soluciones a problemas matemáticos, analizando la propagación del error y sus efectos sobre los resultados computacionales, comparando la estabilidad y precisión de diferentes algoritmos en el tratamiento de datos y modelos matemáticos.	El Cálculo Numérico Computacional valora el significado de los errores en un punto y sus variaciones en los cálculos, tanto en operaciones aritméticas como en algoritmos. Posteriormente, evalúa la influencia de estas aproximaciones en el comportamiento de los métodos numéricos y en la estabilidad de los modelos que resuelven problemas matemáticos y de ingeniería.	Se evaluará que el estudiante distinga la aplicación de los métodos numéricos en la resolución de problemas computacionales, tales como el cálculo de raíces de ecuaciones no lineales, la aproximación de integrales y derivadas, y la solución de sistemas de ecuaciones lineales. La evaluación incluirá la elaboración de informes de laboratorio sobre la implementación de algoritmos en Python, talleres prácticos de programación y un trabajo monográfico que integre teoría y aplicaciones.		
3. Formula, clasifica y aplica algoritmos numéricos según su comportamiento computacional, analizando los modelos matemáticos que permiten describir, simular y evaluar los	Modelo numérico computacional, aplicando los métodos fundamentales del análisis matemático y las técnicas de aproximación, con	Se evalúa que el estudiante clasifique y aplique los distintos métodos numéricos en problemas computacionales. Informe de práctica sobre estabilidad y convergencia de algoritmos, resolución elemental de ecuaciones no lineales,		



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026	Página 8 de 8

parámetros cuantitativos asociados a la aproximación de funciones, resolución de ecuaciones y representación del error en los métodos numéricos.	criterios teóricos y computacionales propios de la ingeniería.	implementación y análisis de métodos iterativos, así como el desarrollo de talleres prácticos y un trabajo monográfico orientado al uso del cálculo numérico en aplicaciones reales.		
4. Identifica y aplica adecuadamente las leyes básicas de la dinámica de los fluidos para flujos en régimen permanente y no permanente, en la solución de problemas de conservación de la masa, conducciones hidráulicas sometidas a presión y fuerzas o momentos que actúan sobre un volumen de control. Identifica y aplica correctamente los métodos numéricos fundamentales en la resolución de problemas computacionales, tanto en régimen estacionario como no estacionario, abordando ecuaciones de conservación, resolución de sistemas lineales y no lineales, integración y derivación numérica, así como la simulación de modelos aplicados en ingeniería y ciencias.	Conservación de la precisión numérica, estabilidad de los algoritmos y control de los errores de redondeo y truncamiento que actúan sobre un modelo matemático o un dominio computacional	Aplicación del cálculo numérico computacional a la solución de problemas reales: implementación de algoritmos para la conservación de masa, energía y cantidad de movimiento; desarrollo de simulaciones para el análisis de la distribución de velocidades en un ducto con flujo de aire; modelado del impacto de un chorro sobre superficies planas y cóncavas; además de talleres prácticos y elaboración de un trabajo monográfico que integre programación, métodos numéricos y validación de resultados.		
5. Tareas-Laboratorio	Las asignaciones del curso de Cálculo Numérico Computacional integran de manera articulada problemas teóricos, ejercicios prácticos y actividades de laboratorio desarrolladas por los estudiantes, con el propósito de fortalecer su capacidad para modelar y resolver problemas de ingeniería mediante métodos numéricos y herramientas computacionales. A través de estas tareas, el estudiante no solo aplica conceptos fundamentales —como la resolución de ecuaciones no lineales, sistemas lineales, derivación e integración numérica—, sino que también implementa algoritmos, valida resultados, analiza la convergencia y el error, y elabora informes técnicos. Este enfoque permite vincular la comprensión teórica con la práctica computacional en entornos reales de laboratorio, promoviendo el pensamiento crítico, el razonamiento analítico y la toma de decisiones fundamentadas. En consecuencia, las asignaciones constituyen un componente esencial del proceso formativo, orientado a desarrollar competencias sólidas para el uso eficiente y riguroso de métodos numéricos en la práctica profesional.	T	30%	
6. Investigación Formativa	La investigación formativa en el curso de Cálculo Numérico Computacional se justifica como una estrategia pedagógica que permite a los estudiantes integrar activamente los fundamentos teóricos con la implementación algorítmica y la experimentación computacional. Este enfoque fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas reales y el desarrollo de competencias en el diseño, validación y optimización de métodos numéricos. La metodología fortalece el aprendizaje significativo al vincular los contenidos del curso con aplicaciones concretas en ingeniería y ciencias aplicadas, promoviendo una formación integral orientada a la innovación y a la	IF	10%	



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026	Página 9 de 8

	generación de soluciones computacionales robustas y eficientes, aplicables tanto en contextos locales como globales.		
TOTAL			100%

8.2. Fórmulas de obtención de promedios

$$NF = \left(\frac{P_1 + P_2 + P_3 + P_4}{4} \right) * 0.6 + \left(\frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4}{4} \right) * 0.3 + IF * 0.1$$

REQUISITOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA

De acuerdo a los reglamentos de estudios de la Universidad Nacional del Callao, se tendrá a consideración lo siguiente:

- Participación activa en todas las tareas de aprendizaje.
- Asistencia mínima del 70%.
- La escala de calificación es de 0 a 20.
- El estudiante aprueba si su nota promocional es mayor o igual a 11.

La evaluación del aprendizaje es presencial, considerando las capacidades y los productos de aprendizaje evaluados descritos para cada unidad. Se evalúa antes, durante y al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando la aplicación de los instrumentos de evaluación pertinentes.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 Fuentes Básicas:

- Métodos Numéricos para Ingenieros, Steven C. Chapra, Raymond P. Canale, 7th Ed. McGraw-Hill Interamericana, México 20015.
- Métodos numéricos usando Python con aplicaciones a la Ingeniería Química, Juan Carlos Jiménez Bedolla, 1ra Ed, Mexico 2022.
- Analisis Numerico, Richard L. Burden, J. Douglas Faires, 7th Ed, 2002
- La solución con Métodos Numéricos, Genaro Altamirano García, José Antonio Zamora Plata, Mexico, 2024
- Metodos Numericos Aplicados a la Ingenieria, Antonio Nieves Hurtado, Federico C. Domínguez Sanchez, 1ra Ed, 2017
- Métodos numéricos, Enrique Rafael Espinosa Sanchez, Red Tercer Milenio, Mexico, 2012
- Métodos Numéricos Aplicaciones en Ingeniería y Ciencias Básicas, José Luis Pérez Rojas, 7. Métodos Numéricos Aplicaciones en Ingeniería y Ciencias Básicas, José Luis Pérez Rojas, Andrés Joao Noguera Cundar, Fabián Eduardo Bastidas Alarcón, 1ra Ed, La Plata, 2022.
- Metodos Numericos con Python, Diego Arévalo Ovalle, Miguel Ángel Bernal Yermanos, Jaime Andrés Posada Restrepo, Editorial Politécnico Grancolombiano, Bogota 2021.
- Analisis Numerico, Richard L. Burden, Douglas J. Faires, Annette M. Burden, 10th Ed, 2017.
- Analisis Numerico Basico, Un enfoque algorítmico con el soporte de Python, Luis Rodríguez Ojeda, Libro digital, Versión 4.3 – 2016



	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026	Página 10 de 8

9.2 Fuentes Complementarias:

- Shoihiro Nakamura. "Análisis Numérico con Visualización Gráfica con Matlab". Pretince-Hall. México 2000
- Antonio Nieves " Métodos Numericos aplicados a la ingeniería". Ed. Continental S.A México 2005.
- Shoihiro Nakamura. "Análisis Numérico con Visualización Gráfica con Matlab". Pretince-Hall. México 2000
- Curtis F. Gerald "Análisis Numérico con aplicaciones". Ed. Pearson Prentice Hall. México 2000.
- Kincaid David and Cheney Ward. "Numerical analysis mathematics of scientific computing". Editorial Brooks/Cole. EEUU 1991.
- S. Nakamura, Métodos numéricos aplicados con software Prentice-Hall Hispanoamérica, México, 1992.

X. NORMAS DEL CURSO

De conformidad con el Reglamento de Estudios y la Guía del Sistema de Enseñanza-Aprendizaje, se establecen los siguientes acuerdos de convivencia para el adecuado desarrollo de la asignatura.

10.1. Asistencia y puntualidad. La tolerancia de ingreso a las sesiones presenciales es de 10 minutos. Transcurrido este tiempo, el estudiante podrá ingresar, pero no se registrará su asistencia. El 30 % de inasistencias injustificadas inhabilita automáticamente al estudiante para la aprobación de la asignatura, conforme a la normativa vigente. Dado que la asignatura se desarrolla en 16 semanas y exige continuidad en el trabajo por unidades, se requiere asistencia regular y participación permanente.

10.2. Comportamiento y respeto en el aula. Se promueve un ambiente de respeto mutuo, participación responsable y colaboración académica. El uso de dispositivos móviles y equipos informáticos está permitido únicamente para fines académicos autorizados por el docente. Durante exposiciones y sustentaciones se exige atención, respeto y escucha activa.

10.3. Ética y probidad académica. Todo trabajo presentado deberá respetar los principios de honestidad intelectual y adecuada citación de fuentes. Toda evidencia de plagio, copia, suplantación de identidad o uso indebido de recursos no autorizados será sancionada de acuerdo con la normativa institucional. El uso de inteligencia artificial generativa deberá sujetarse a las orientaciones del docente y no reemplaza la responsabilidad académica del estudiante.

10.4. Normas de interacción en entornos virtuales. La comunicación oficial se realizará a través del correo institucional y la plataforma virtual institucional. Los entregables digitales deberán subirse en los plazos, formatos y condiciones establecidas. No se aceptarán trabajos enviados por medios no oficiales, salvo indicación expresa del docente.

10.5. Responsabilidad académica. El estudiante debe revisar oportunamente el sílabo, cronograma, materiales y criterios de evaluación. Dado que la asignatura se organiza en cuatro unidades de cuatro semanas cada una, el cumplimiento oportuno de las actividades y avances parciales es indispensable para lograr el resultado de aprendizaje final.

Bellavista, marzo 2025



ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	30/03/2026	Página 11 de 8

ANEXO 01: CRONOGRAMA DEL CICLO 2026-A

Actividad	Fecha
Matrícula regular y condicionada de todos los programas académicos	Del 22 al 27 de marzo del 2026
Matrícula extemporánea	28 y 29 de marzo del 2026
Matrícula especial (cursos paralelos, dirigidos y ampliación de créditos) en las escuelas profesionales	Del 26 de marzo al 01 de abril del 2026
Rectificación de matrícula de todos los programas académicos (agregar, modificar y retiro parcial de asignaturas)	Del 02 al 05 de abril del 2026
Inicio de clases y apertura de ciclo académico 2026-A	30 de marzo del 2026
Plazo máximo para emisión de resoluciones (en facultades) de matrícula especial	10 de abril del 2026
Retiro total de asignaturas	Del 06 al 10 de abril del 2026
Primer ingreso de notas	Hasta el 01 de mayo del 2026
Segundo ingreso de notas	Hasta el 29 de mayo del 2026
Tercer ingreso de notas	Hasta el 26 de junio del 2026
Cuarto ingreso de notas	Hasta el 24 de julio del 2026
Cierre del ingreso de notas en el SGA	25 de julio del 2026
Encriptación e impresión de actas finales	25 de julio del 2026
Entrega de actas a la URA (físicas y digitales)	Hasta 25 de julio del 2026
Finalización de ciclo académico 2026-A	25 de julio del 2026